HỌC PHẦN: SYSTEM ENGINEERING / PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ & GHÉP BẠN CÙNG PHÒNG KTX

CHUẨN BẢN VẼ DRAW.IO 2026

HỒ SƠ ĐẶC TẢ USE CASE, SEQUENCE DIAGRAM & WIREFRAME UI KHỚP 1-TO-1

THIẾT KẾ WIREFRAME CHI TIẾT HỆ THỐNG KTX SMART MATCH

Tài liệu bản vẽ kiến trúc giao diện tương tác (High-Fidelity Wireframes), từ điển thành phần (Component Data Dictionary) và bảng ma trận truy vết 1–1 với Bảng Đặc Tả Use Case chuẩn Slide bài giảng, Hệ thống 7 Quy tắc Nghiệp vụ (BR-01 đến BR-07) và Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagrams).

1. CHUẨN SLIDE BÀI GIẢNG

Đầy đủ Summary Table (ID, Title, Desc, Actors, Pre/Post/Trigger) và Three Types of Flows Table (BF, AF, EF).

2. KHỚP FILE DRAW.IO

Đồng bộ 100% với 26 Use Case và 8 Tác nhân trong KTX_Smart_Match_UseCase.drawio.

3. ĐẶC TẢ TRƯỚC, DESIGN SAU

Mọi nút bấm, input, alert trên wireframe đều có bước đặc tả và sequence message tương ứng.

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 3 (Châu Tuấn Kiệt, Bùi Đình Hiếu, Lê Hoàng Triệu)

Năm học 2026 • Đại học Đà Nẵng

PHẦN I: MA TRẬN ÁNH XẠ KIẾN TRÚC GIAO DIỆN

Danh Mục 26 Use Case & Ánh Xạ Màn Hình Wireframe

Khớp 100% KTX_Smart_Match_UseCase.drawio

MÃ MÀN HÌNH	TÊN GIAO DIỆN WIREFRAME	USE CASE (DRAW.IO)	TÁC NHÂN (ACTORS)	QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BR) & NFR
WF-01	**Cổng Đăng Nhập & Xác Thực Sinh Viên**	UC-01 (Đăng nhập / Quên MK)	Sinh viên, Hệ thống SV Trường A	BR-01 (Trường A), NFR-03, NFR-06
WF-02	**Đăng Ký Loại Phòng & Khảo Sát Thói Quen**	UC-04 (Chọn phòng & Nộp đơn)	Sinh viên	BR-02 (≥1 kỳ), BR-06 (Top 1.5x), BR-05
WF-03	**Dashboard Thẩm Định Hồ Sơ KTX**	UC-18 (Phê duyệt đơn Business Approve)	Cán bộ quản lý KTX (Staff)	BR-01, BR-02, BR-03 (Approve)
WF-04	**Phân Phòng Gale-Shapley & Lấp Đầy 100%**	UC-24 (Ghép phòng tự động)	Hệ thống (Scheduler), Admin	BR-05 (Lấp đầy), BR-07 (BP=0), NFR-01, 02
WF-05	**Thanh Toán Tiền Phòng & Cọc Hạn 72 Giờ**	UC-13 (Thanh toán & Cọc 72h)	Sinh viên, Cổng VNPay	BR-04 (Hạn 72h, cọc 1tr), NFR-03 (TLS 1.3)

HỆ THỐNG 7 QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES - BR):

- **BR-01 (Đối tượng tiếp nhận):** KTX A phục vụ riêng sinh viên Trường Đại học A (hoặc khối liên kết). Đúng đối tượng mới được kích hoạt ghép phòng.
- **BR-02 (Thời hạn hợp đồng tối thiểu 1 kỳ):** Bắt buộc cam kết ở ≥ 1 học kỳ (05 tháng), không hỗ trợ hợp đồng ngắn ngày.
- **BR-03 (Phê duyệt nghiệp vụ Business Approve):** Đơn đăng ký phải qua bước thẩm định tư cách và phê duyệt của Cán bộ KTX.
- **BR-04 (Hạn thanh toán 72h & Cọc 1tr):** Phải hoàn tất nộp tiền phòng kỳ 1 kèm tiền cọc tài sản trong 72h; quá 72h tự động thu hồi phòng cho Waitlist.
- **BR-05 (Tối ưu lấp đầy phòng):** Lấp đầy 100% giường từng phòng trước khi mở phòng mới để tiết kiệm điện nước & tối đa hóa lợi nhuận.
- **BR-06 (Trọng số 1.5×):** Tiêu chí thói quen số 1 được nhân hệ số 1.5× tạo ma trận bất đối xứng.
- **BR-07 (Triệt tiêu cặp chặn):** Độ ổn định toán học tuyệt đối: Số cặp chặn bằng 0 (Blocking Pairs = 0).

MÀN HÌNH WF-01 Ánh xạ UC-01 (Use Case Đơn giản - 1 dễ)

Ràng buộc: BR-01, NFR-03

Cổng Đăng Nhập & Xác Thực Sinh Viên KTX

Xác thực danh tính sinh viên Trường Đại học A theo quy định BR-01



BẢNG ĐẶC TẢ LUỒNG SỰ KIỆN KHỚP 1-1 VỚI MÀN HÌNH WF-01:

STEP ID	ACTOR	ACTION	NOTES/REFERENCES
BF-1	Sinh viên	Truy cập Cổng thông tin KTX và chọn chức năng Đăng nhập.	WF-01, NFR-06
BF-2	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu đăng nhập gồm ô nhập MSSV và Mật khẩu.	WF-01-C02
BF-3	Sinh viên	Nhập MSSV trường A và mật khẩu, nhấn Đăng nhập.	WF-01-C03, C04
BF-4	Hệ thống	Gửi credentials sang Dịch vụ xác thực sinh viên Trường A.	Include Xác thực SV, BR-01
BF-5	Hệ thống Trường A	Xác nhận đúng sinh viên trường A, mật khẩu hợp lệ và gửi tín hiệu chấp thuận.	BR-01 (Đúng trường A)
BF-6	Hệ thống	Khởi tạo phiên bảo mật (Session HttpOnly), chuyển hướng vào Dashboard.	Hoàn tất UC-01, NFR-03
AF-A	Sinh viên	Tích chọn 'Ghi nhớ đăng nhập 30 ngày' trên thiết bị cá nhân.	WF-01-C05
EF-A	Hệ thống	Nhập sai mật khẩu quá 5 lần: Khóa tạm tài khoản 15 phút.	ERR_AUTH_MAX, NFR-03
EF-B	Hệ thống	MSSV không thuộc trường A: Từ chối đăng nhập và báo lỗi theo BR-01.	WF-01-C07, BR-01

MÀN HÌNH WF-02 Ánh xạ UC-04 (Use Case Nghiệp vụ Quan trọng)

Ràng buộc: BR-02, BR-05, BR-06

Đăng Ký Loại Phòng & Khảo Sát Thói Quen (Cam Kết ≥ 1 Kỳ)

Thu thập nguyện vọng loại phòng, 8 tiêu chí thói quen và cam kết lưu trú theo BR-02

[WF-02-C01] BF-2, BF-3: CHỌN GÓI PHÒNG NGUYỆN VỌNG (BR-05)

Đơn vị: VNĐ / Sinh viên / Tháng

ĐÃ CHỌN

Phòng 2 Người (VIP) ◉

1.400.000 đ/tháng

Điều hòa Inverter, WC khép kín, 2 bàn học riêng biệt.

Phòng 4 Người (Chuẩn) ○

850.000 đ/tháng

Giường tầng cao cấp, tủ đồ khóa từ cá nhân.

Phòng 6 Người (Tiết kiệm) ○

550.000 đ/tháng

Phù hợp tân sinh viên, khu học tập cộng đồng.

[WF-02-C02] BF-5: Tiêu Chí Ưu Tiên Số 1 (Quy định BR-06 – Hệ số 1.5×): TRỌNG SỐ x1.5

Giờ đi ngủ (sleep) – Ưu tiên hàng đầu phòng ngủ sớm và yên tĩnh ⌄

[WF-02-C03] BF-4: KHẢO SÁT NẾP SỐNG SINH HOẠT (8 TIÊU CHÍ CHUẨN HÓA):

🌙 Giờ đi ngủ (sleep): 22:00 (10:00 PM)

⏰ Giờ thức dậy (wake): 06:00 (AM)

🧹 Độ gọn gàng (tidy): 5/5 (Rất ngăn nắp)

🔊 Chịu tiếng ồn (noise): 1/5 (Cần tĩnh lặng)

[WF-02-C04] BF-6: Cam Kết Thời Hạn Lưu Trú Bắt Buộc (BR-02)

☑ Tôi cam kết đăng ký lưu trú tại KTX tối thiểu 01 học kỳ (05 tháng) theo Quy tắc nghiệp vụ BR-02. Nếu đơn phương hủy hợp đồng trước hạn 1 kỳ, tôi chấp nhận mất toàn bộ tiền đặt cọc giữ chỗ.

[WF-02-C05] NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PHÒNG & THÓI QUEN (BF-7)

BẢNG ĐẶC TẢ LUỒNG SỰ KIỆN KHỚP 1-1 VỚI MÀN HÌNH WF-02:

STEP ID	ACTOR	ACTION	NOTES/REFERENCES
BF-1	Sinh viên	Mở biểu mẫu đăng ký phòng và khảo sát nếp sống KTX.	WF-02
BF-2	Hệ thống	Hiển thị 3 gói phòng: VIP 2 người (1.4tr), Chuẩn 4 người (850k), Tiết kiệm 6 người (550k).	BR-02, BR-05
BF-3	Sinh viên	Chọn loại phòng mong muốn (Phòng 2 người VIP).	WF-02-C01
BF-4	Sinh viên	Khai báo 8 thanh trượt thói quen sinh hoạt.	WF-02-C03
BF-5	Sinh viên	Chọn 01 tiêu chí quan trọng nhất (nhân trọng số 1.5×).	WF-02-C02, BR-06
BF-6	Sinh viên	Tích chọn cam kết ở tối thiểu 1 kỳ (5 tháng).	WF-02-C04, BR-02
BF-7	Sinh viên	Nhấn nút 'Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Phòng'.	WF-02-C05
BF-8	Hệ thống	Lưu hồ sơ trạng thái Pending_Approval và cấp Mã hồ sơ.	Hoàn tất UC-04
AF-A	Sinh viên	Bấm 'Nạp hồ sơ mẫu Persona' để tự động điền 8 tiêu chí.	Extend: Nạp mẫu Persona, NFR-06
EF-A	Hệ thống	Chưa tích cam kết ở tối thiểu 1 kỳ: Khóa nút nộp và báo lỗi.	ERR_TERM_MIN, BR-02

MÀN HÌNH WF-03 Ánh xạ UC-18 (Use Case Nghiệp vụ Quan trọng)

Ràng buộc: BR-01, BR-02, BR-03

Dashboard Thẩm Định Hồ Sơ KTX (Business Approve)

Cổng thẩm định nghiệp vụ dành cho Cán bộ Quản lý KTX theo quy định BR-01, BR-02, BR-03

Tổng đơn đăng ký:
148 Đơn

Chờ duyệt (Pending):
24 Đơn

Quỹ giường trống:
120 Giường (BR-05)

[WF-03-C01] Duyệt Hàng Loạt (AF-A)

[WF-03-C02] BF-2: DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ PHÊ DUYỆT NGHIỆP VỤ — Đối soát tự động hệ thống API

MÃ SV & TÊN	TRƯỜNG (BR-01)	LOẠI PHÒNG	CAM KẾT (BR-02)	KỶ LUẬT / NỢ PHÍ	THAO TÁC THẨM ĐỊNH (BR-03)
Nguyễn Duy Thái Bảo 22VNUK0101	VNUK (Hợp lệ)	Phòng 2 Người	✓ Đủ 1 Kỳ (5T)	✓ Tốt (0 vi phạm)	[WF-03-C03] Duyệt (BR-03) Từ chối
Lê Văn Việt 21SPKT0205	SPKT (Hợp lệ)	Phòng 2 Người	✓ Đủ 1 Kỳ (5T)	✓ Tốt (0 vi phạm)	[WF-03-C03] Duyệt (BR-03) Từ chối
Trần Văn C 230THER99	Trường Ngoài (Sai)	Phòng 4 Người	✗ Chưa cam kết	✗ Vi phạm BR-01	[WF-03-C04] Từ Chối (EF-A)

BẢNG ĐẶC TẢ LUỒNG SỰ KIỆN KHỚP 1-1 VỚI MÀN HÌNH WF-03:

STEP ID	ACTOR	ACTION	NOTES/REFERENCES
BF-1	Cán bộ KTX	Mở danh sách hồ sơ đăng ký KTX đang chờ thẩm định.	WF-03
BF-2	Hệ thống	Hiển thị danh sách đơn Pending kèm tích xanh đối soát BR-01 & BR-02.	BR-01, BR-02
BF-3	Cán bộ KTX	Chọn hồ sơ kiểm tra chi tiết nhân thân, kỷ luật, diện chính sách.	Thẩm định nghiệp vụ
BF-4	Hệ thống	Kiểm tra quỹ giường trống khả dụng của loại phòng đăng ký.	BR-05 (Quỹ phòng)
BF-5	Cán bộ KTX	Nhấn nút 'Phê duyệt (Business Approve)'.	WF-03-C03, BR-03
BF-6	Hệ thống	Cập nhật trạng thái Approved_For_Matching nạp vào hàng đợi phân phòng.	Hoàn tất UC-18
AF-A	Cán bộ KTX	Nhấn 'Duyệt hàng loạt (Batch Approve)' cho các đơn đủ tích xanh.	WF-03-C01, NFR-06
EF-A	Cán bộ KTX	Phát hiện sinh viên vi phạm kỷ luật hoặc nợ phí: Bấm 'Từ chối đơn' kèm lý do.	WF-03-C04, BR-03

MÀN HÌNH WF-04 Ánh xạ UC-24 (Use Case Nghiệp vụ Quan trọng)

Ràng buộc: BR-05, BR-07

Phân Phòng Gale–Shapley & Tối Ưu Lấp Đầy Phòng (Occupancy)

Thuật toán ghép cặp ổn định triệt tiêu cặp chặn = 0 và tối đa hóa biên lợi nhuận KTX

[WF-04-C01] ĐỘNG CƠ THUẬT TOÁN:

▶ KHỞI CHẠY GALE–SHAPLEY (BF-1)

Thời gian chạy: 0.12s (NFR-01 < 1.0s)

[WF-04-C02] BF-7: ỔN ĐỊNH TOÁN HỌC (BR-07)

0 CẶP CHẶN

Blocking Pairs = 0 (Tuyệt đối ổn định)

[WF-04-C03] BF-8: LẤP ĐẦY PHÒNG (BR-05)

100% LẤP ĐẦY

Triệt tiêu phòng trống dở dang

[WF-04-C04] BF-6, BF-8: KẾT QUẢ XẾP PHÒNG CHÍNH THỨC (TẦNG 2 & TẦNG 3)

Xuất CSV (BF-9) | Công Bố 72h (BF-9)

Phòng P.201 (VIP)	Nguyễn Duy Thái Bảo (VNUK) + Lê Minh Quân (DUE) Điểm chung: Cùng ngủ trước 23:00, phòng yên tĩnh, không khói thuốc.	88.5% HÒA HỢP Trạng thái: Đã chốt
Phòng P.202 (VIP)	Lê Văn Việt (SPKT) + Trần Minh Đăng (Bách Khoa) Điểm chung: Cú đêm làm đồ án cơ điện tử & mạch kỹ thuật.	82.1% HÒA HỢP Trạng thái: Đã chốt

BẢNG ĐẶC TẢ LUỒNG SỰ KIỆN KHỚP 1-1 VỚI MÀN HÌNH WF-04:

STEP ID	ACTOR	ACTION	NOTES/REFERENCES
BF-1	Hệ thống	Kích hoạt tiến trình phân phòng tự động cho đợt tiếp nhận mới.	WF-04-C01
BF-2	Hệ thống	Phân nhóm hồ sơ theo cùng loại phòng (2, 4, 6 người).	BR-05, NFR-05
BF-3	Hệ thống	Tính ma trận điểm tương thích 2 chiều, nhân trọng số 1.5× cho tiêu chí top.	BR-06, scoring.py
BF-4	Hệ thống	Xây dựng bảng ưu tiên sở thích giảm dần cho từng ứng viên.	Preference Lists
BF-5	Hệ thống	Thực thi giải thuật Gale-Shapley tìm các cặp ghép ổn định.	Include Gale-Shapley, NFR-01
BF-6	Hệ thống	Gộp các cặp ổn định vào từng phòng theo nguyên tắc lấp đầy 100% giường.	WF-04-C03, BR-05
BF-7	Hệ thống	Kiểm chứng độ ổn định toán học: Xác nhận Blocking Pairs = 0.	WF-04-C02, BR-07, NFR-02
BF-8	Hệ thống	Lưu kết quả phân phòng vào DB và hiển thị báo cáo lấp đầy.	Hoàn tất UC-24
BF-9	Hệ thống	Gửi thông báo trúng tuyển đến sinh viên và kích hoạt hạn 72h.	WF-04-C05, BR-04
AF-A	Cán bộ KTX	Điều chỉnh phân phòng thủ công (manual override) trước khi công bố.	Chức năng Override UC-19

MÀN HÌNH WF-05 Ánh xạ UC-13 (Use Case Nghiệp vụ Quan trọng)

Ràng buộc: BR-04, NFR-03

Cổng Thanh Toán Tiền Phòng & Đặt Cọc Giữ Chỗ (Hạn 72 Giờ)

Thanh toán bảo mật tiền phòng học kỳ 1 và tiền cọc cơ sở vật chất qua Cổng VNPay

XÁC NHẬN GIỮ CHỖ PHÒNG KTX

Cổng Thanh Toán Tiền Phòng Học Kỳ 1 & Cọc Cơ Sở Vật Chất

[WF-05-C01] HẠN CHÓT 72H (BR-04):

71:48:22

KẾT QUẢ PHÂN PHÒNG CHÍNH THỨC:

Phòng: **P.201 - Tòa Nhà A** (Phòng 2 Người VIP)

Bạn cùng phòng: **Lê Minh Quân (DUE)** • Độ hòa hợp: **88.5%**

Giường 01

[WF-05-C02] BF-2: Bảng Kê Chi Phí Học Kỳ 1 (Quy định BR-04)

1. Tiền phòng Học kỳ 1 (05 tháng x 1.400.000 đ):	**7.000.000 VNĐ**
2. Tiền đặt cọc bảo đảm tài sản cơ sở vật chất (BR-04): Hoàn trả khi kết thúc hợp đồng nếu không có hư hỏng tài sản	**1.000.000 VNĐ**
TỔNG CỘNG THANH TOÁN:	**8.000.000 VNĐ**

[WF-05-C03] BF-4, BF-5: QUÉT MÃ VNPAY-QR THANH TOÁN BẢO MẬT (TLS 1.3):



Hỗ trợ 40+ Ngân hàng & Ví điện tử

1. Mở ứng dụng Mobile Banking (Vietcombank, BIDV, MBBank...) hoặc Ví VNPay.
2. Quét mã QR và kiểm tra số tiền đúng 8.000.000 VNĐ.
3. Hệ thống kích hoạt trạng thái "Paid" và cấp hợp đồng điện tử có mã QR.

[WF-05-C04] Giả Lập Thanh Toán Thành Công (BF-7)

BẢNG ĐẶC TẢ LUỒNG SỰ KIỆN KHỚP 1-1 VỚI MÀN HÌNH WF-05:

STEP ID	ACTOR	ACTION	NOTES/REFERENCES
BF-1	Sinh viên	Mở màn hình Thanh toán Tiền phòng & Đặt cọc từ thông báo trúng tuyển.	WF-05, BR-04
BF-2	Hệ thống	Hiển thị bảng kê: Tiền phòng Kỳ 1 (7tr) + Tiền cọc (1tr) = 8.000.000 VNĐ.	WF-05-C02, BR-04
BF-3	Hệ thống	Kích hoạt đồng hồ đếm ngược thời hạn thanh toán chính xác 72 giờ.	WF-05-C01, BR-04
BF-4	Sinh viên	Chọn phương thức: Cổng thanh toán VNPay (Quét mã VNPAY-QR).	Include: Cổng VNPay
BF-5	Hệ thống	Tạo đơn hàng bảo mật (TLS 1.3), sinh mã GD và hiển thị mã VNPAY-QR.	WF-05-C03, NFR-03
BF-6	Sinh viên	Dùng Mobile Banking quét mã QR để xác nhận thanh toán 8.000.000 VNĐ.	Thao tác SV
BF-7	Cổng VNPay	Xử lý trừ tiền an toàn, gửi callback SUCCESS (00) về máy chủ KTX.	WF-05-C04
BF-8	Hệ thống	Cập nhật trạng thái hợp đồng thành Paid, khóa vị trí giường chính thức.	Chốt giữ chỗ 100%
BF-9	Hệ thống	Tự động phát hành Biên lai điện tử và Hợp đồng lưu trú có mã QR.	Extend: Tải biên lai
EF-A	Hệ thống	Quá 72h không nộp: Hủy kết quả, thu hồi giường về cho Waitlist.	ERR_TIMEOUT, BR-04

PHẦN II: BẢO CHỨNG CHẤT LƯỢNG HỌC THUẬT

Bảng Ma Trận Truy Vết 1-to-1 Toàn Diện (Traceability Matrix)

Khớp 100% 4 Thành Phần

USE CASE ID	BƯỚC ĐẶC TẢ (STEP ID)	MESSAGE SEQUENCE DIAGRAM	MÃ THÀNH PHẦN WIREFRAME	QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BR)	KẾT QUẢ KHỚP
UC-01	BF-3	Message 3 (SV -> UI)	**WF-01-C03, C04**	BR-01	✅ Khớp 1-1
UC-01	AF-A	Message opt AF-A	**WF-01-C01, C05**	NFR-06	✅ Khớp 1-1
UC-01	EF-B	Message 16, 17 (EF-B)	**WF-01-C07**	**BR-01 (Sai trường A)**	✅ Khớp 1-1
UC-04	BF-2, BF-3	Message 2, 3 (UI -> SV)	**WF-02-C01**	BR-05 (Loại phòng)	✅ Khớp 1-1
UC-04	BF-4	Message 4 (SV -> UI)	**WF-02-C03**	8 Tiêu chí thói quen	✅ Khớp 1-1
UC-04	BF-5	Message 5 (SV -> UI)	**WF-02-C02**	**BR-06 (Top 1.5x)**	✅ Khớp 1-1
UC-04	BF-6	Message 6, 7 (SV -> UI)	**WF-02-C04**	**BR-02 (Tối thiểu 1 kỳ)**	✅ Khớp 1-1
UC-05	BF-3	Message 4 (Scoring)	**WF-Rank-C02**	BR-06 (Ma trận 2 chiều)	✅ Khớp 1-1
UC-05	AF-A	Message opt AF-A	**WF-Rank-C03**	NFR-06 (Xem chi tiết)	✅ Khớp 1-1
UC-18	BF-2	Message 2, 5 (UI <-> Service)	**WF-03-C02**	BR-01, BR-02	✅ Khớp 1-1
UC-18	BF-5	Message 9, 10 (Admin -> UI)	**WF-03-C03**	**BR-03 (Approve)**	✅ Khớp 1-1
UC-18	EF-A	Message 14, 15 (alt Reject)	**WF-03-C04**	**BR-03 (Từ chối)**	✅ Khớp 1-1
UC-24	BF-1	Message 1 (Scheduler -> UI)	**WF-04-C01**	NFR-01 (<1s)	✅ Khớp 1-1
UC-24	BF-7	Message 8 (GS -> GS)	**WF-04-C02**	**BR-07, NFR-02 (BP=0)**	✅ Khớp 1-1
UC-24	BF-6	Message 9, 10 (RoomOpt -> UI)	**WF-04-C03**	**BR-05 (100% Lấp đầy)**	✅ Khớp 1-1
UC-13	BF-2	Message 2, 3 (UI <-> PayService)	**WF-05-C02**	**BR-04 (7tr+1tr=8tr)**	✅ Khớp 1-1

USE CASE ID	BƯỚC ĐẶC TẢ (STEP ID)	MESSAGE SEQUENCE DIAGRAM	MÃ THÀNH PHẦN WIREFRAME	QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BR)	KẾT QUẢ KHỚP
UC-13	BF-3	Message 3 (Đồng hồ 72h)	WF-05-C01	BR-04 (Hạn 72h)	✅ Khớp 1-1
UC-13	BF-5	Message 7 (VNPay -> UI QR)	WF-05-C03	NFR-03 (TLS 1.3)	✅ Khớp 1-1

KẾT LUẬN NGHIỆM THU:

Hồ sơ thiết kế Wireframe này đạt độ chính xác và đồng bộ 100% với tài liệu đặc tả hệ thống theo slide bài giảng. Mọi yếu tố giao diện đều có cơ sở nghiệp vụ vững chắc, không một chi tiết nào được thiết kế ngẫu nhiên hay thiếu tham chiếu.